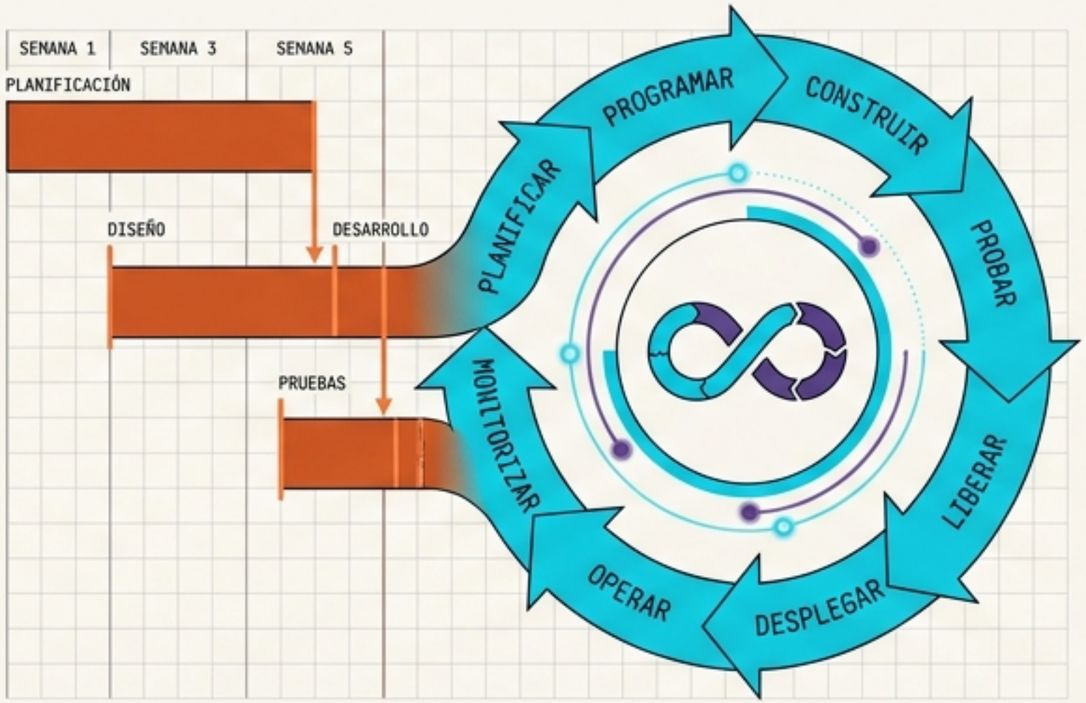
De la Cascada a DevOps: Navegando la Incertidumbre en Sistemas y Operaciones

[VERSIÓN 1.0] [ENTORNO: PRODUCCIÓN]

Un manual de referencia táctica sobre metodologías, roles y telemetría para profesionales de ASIR, administradores de sistemas y DevOps.



TELEMETRÍA ACTIVA

LATENCIA DE SISTEMA: 24MS

USO DE CPU PROMEDIO: 45%

TAZA DE ERRORES: <0.01%

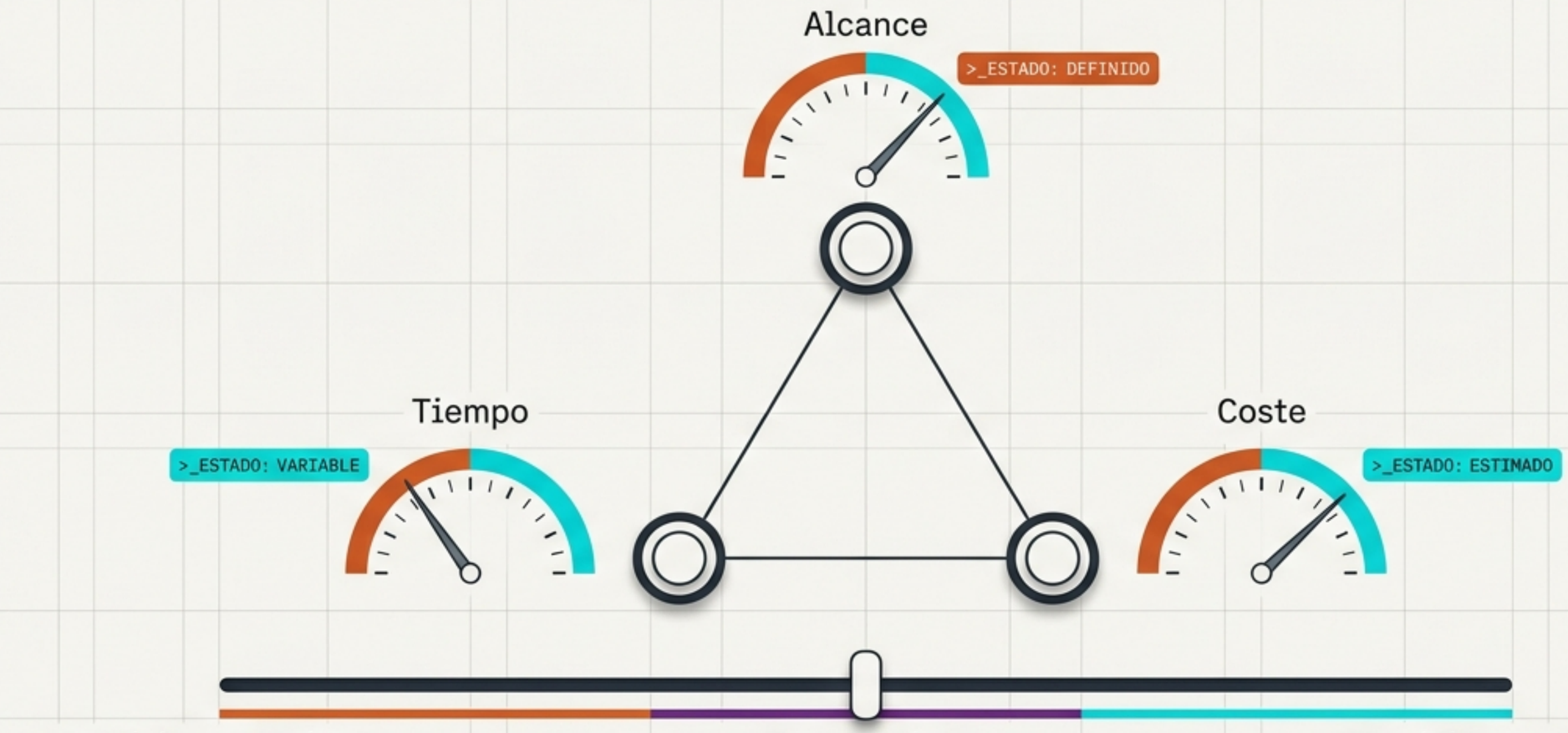
ON AUTOMATIZACIÓN ACTIVADA

LÍMITES WIP: MÁXIMO ALCANZADO EN DESARROLLO

Gemini Notebook

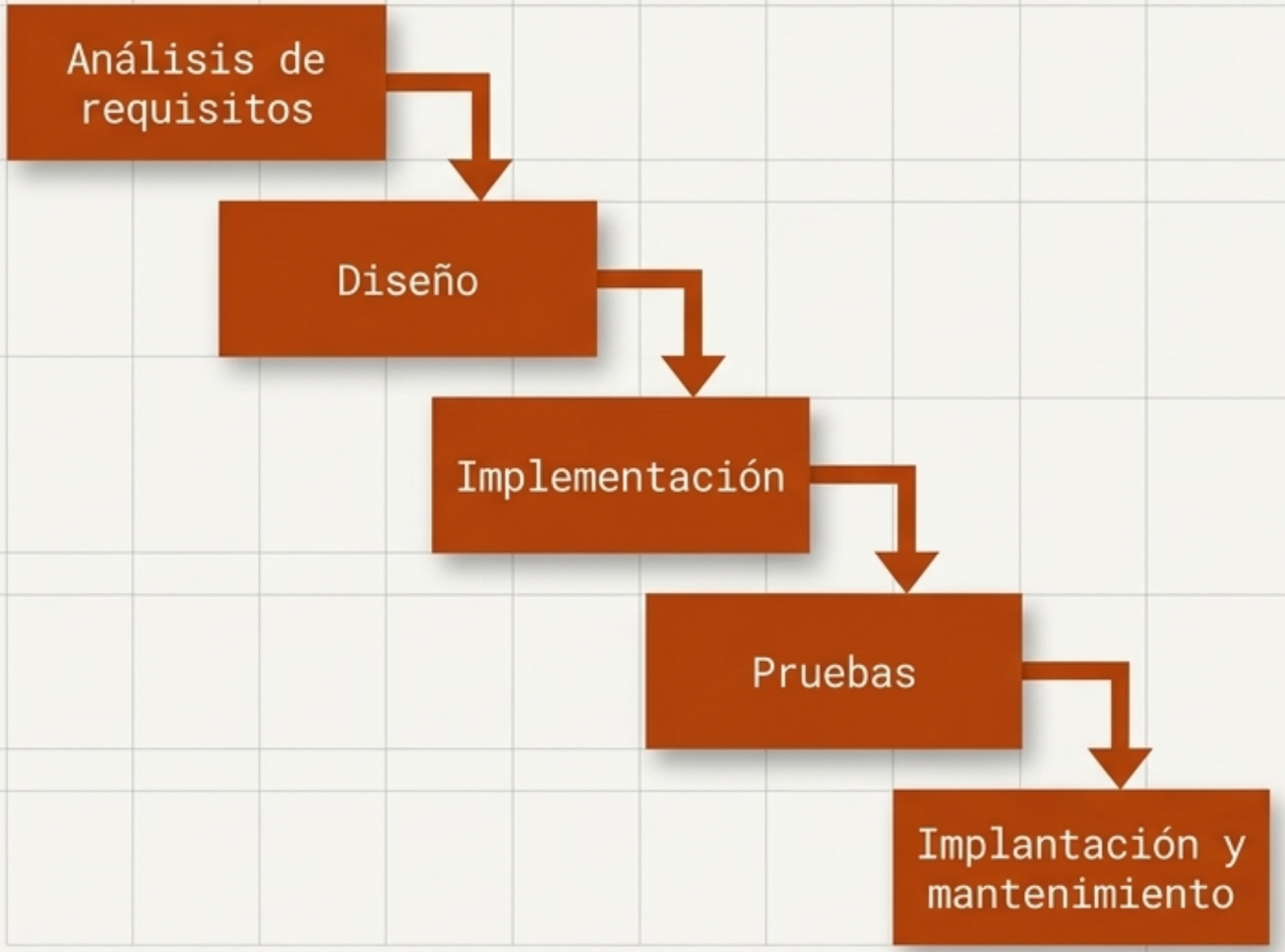
La gestión de proyectos equilibra recursos y restricciones frente a la incertidumbre.

>_ DEFINICIÓN_SISTEMA: Disciplina para organizar, coordinar y controlar recursos, tiempos, riesgos y entregables para alcanzar un objetivo concreto.



Gemini Notebook

El modelo secuencial garantiza el control cuando los requisitos son estables desde el inicio.



[+] VENTAJA: Planificación exhaustiva y documentación clara. Fácil trazabilidad.

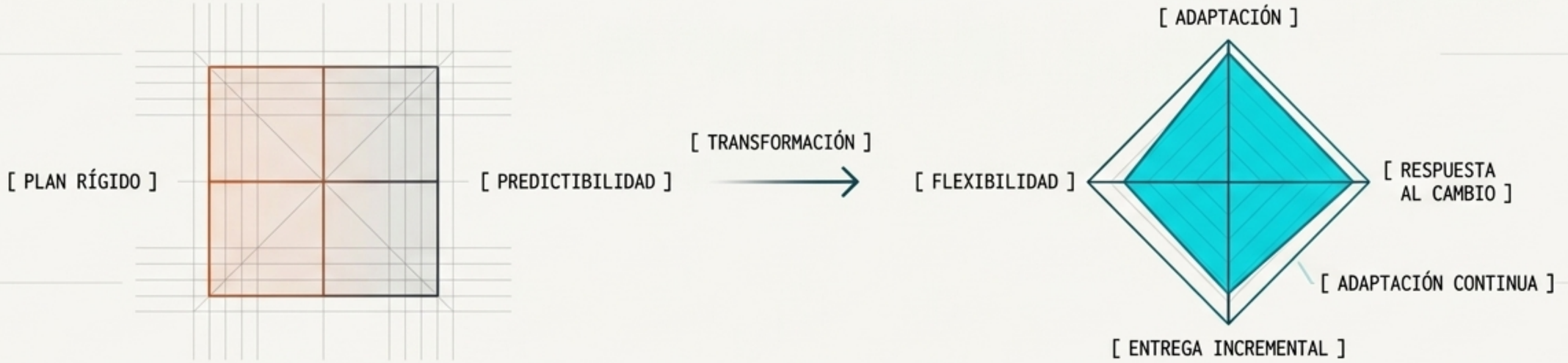
[+] VENTAJA: Ideal para control estricto de alcance y costes.

[-] LÍMITE: Poca flexibilidad ante cambios.

[-] LÍMITE: El cliente ve los resultados solo al final. Riesgo alto si se detectan errores tarde.

Gemini Notebook

El paradigma ágil sacrifica la predictibilidad a cambio de la adaptación continua.



[DE:]	Seguir un plan rígido	→	[A:] Responder y adaptarse a los cambios.
[DE:]	Entregas monolíticas al final	→	[A:] Entregar valor de forma incremental y frecuente.
[DE:]	Gestión jerárquica estricta	→	[A:] Trabajar con equipos autoorganizados.
[DE:]	Comunicación formal/documental	→	[A:] Fomentar la comunicación continua y revisión periódica.

[CONTEXTO ÓPTIMO]: Entornos de cambio constante y alta incertidumbre.

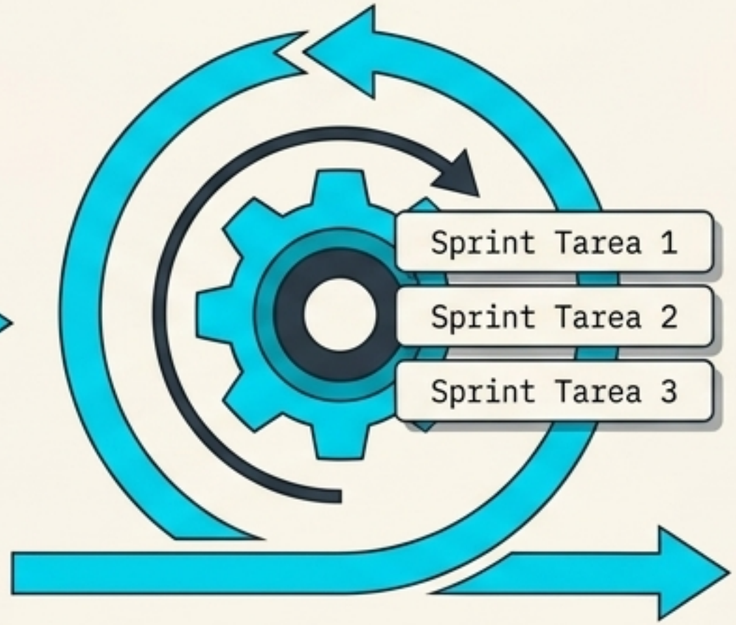
Gemini Notebook

Scrum funciona como un motor de iteración enfocado en entregas funcionales.

Product Backlog
(Lista priorizada de requisitos y mejoras)

- Tarea 1
- Tarea 2
- Tarea 3
- Tarea 4
- Tarea 5

Sprint (Ciclo de iteración de 1 a 4 semanas)
+ **Sprint Backlog** (Trabajo seleccionado para este ciclo específico)



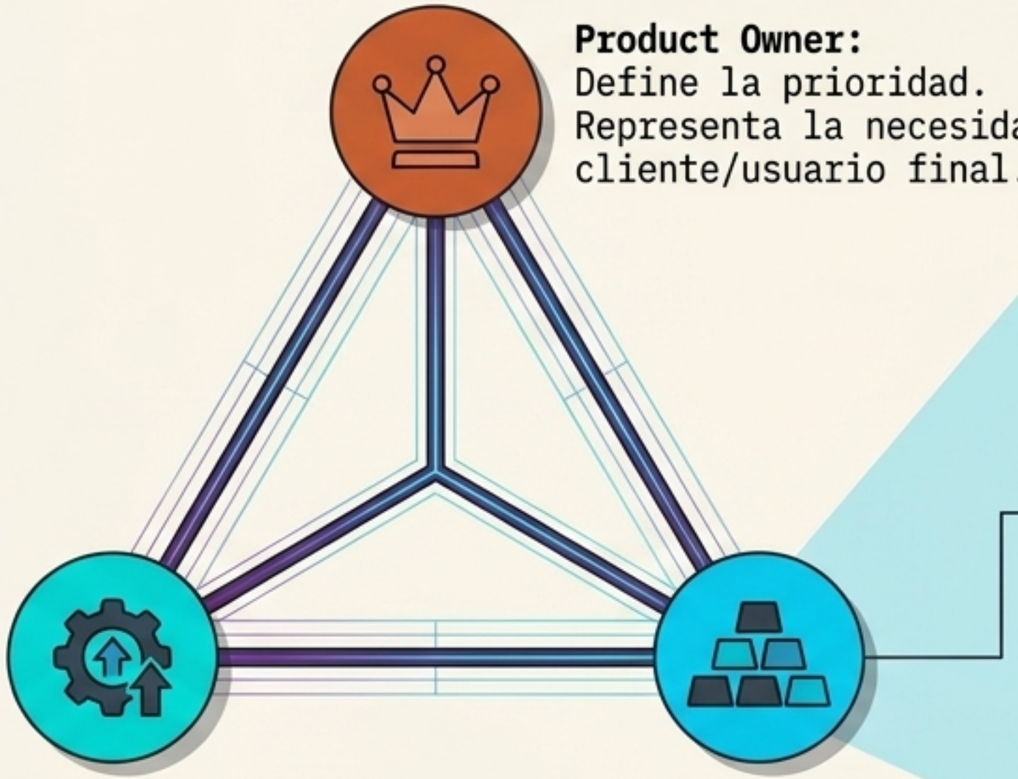
Increment (Resultado usable y funcional al final del sprint)



Aplicación ASIR:
En entornos operativos, un incremento puede ser **desplegar servicios, automatizar copias de seguridad** o **preparar un entorno de pruebas.**

Gemini Notebook

La ejecución de Scrum requiere un equilibrio de responsabilidades distribuidas.



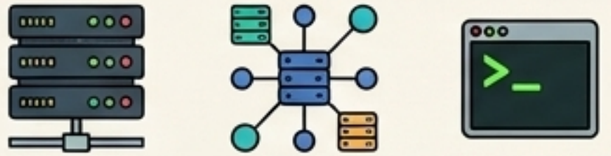
Product Owner:
Define la prioridad.
Representa la necesidad del cliente/usuario final.

Scrum Master:
Facilita el proceso.
Elimina bloqueos y mantiene el ritmo sin perder calidad.

Development Team:
Diseña, implementa, prueba y entrega.

El Equipo en DevOps/ASIR

[ROL:] Administrador de Sistemas, Analista de Redes, DevOps, Soporte.



[TAREAS:]

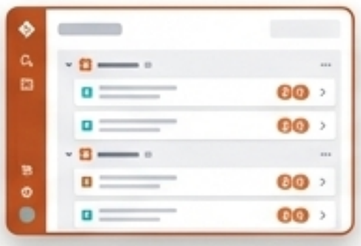
No trabajan solo con código.
Abarcan configuración, despliegues, automatización y automatización y mantenimiento de infraestructura.

Gemini Notebook

El ritmo del Sprint se sincroniza mediante ceremonias y herramientas específicas.



Trello: Visualización Kanban. Ideal para tareas diarias rápidas e incidencias de soporte.



Jira: Estructura de proyecto compleja. Gestión de historias de usuario, sprints, backlog y métricas.

`[ INICIO ]`

Sprint Planning: Planifica el trabajo del siguiente sprint.

`[ DIARIO ]`

Daily Scrum: Reunión breve para sincronizar el equipo.

`[ FINAL ]`

Sprint Review: Presentación del trabajo realizado y recepción de feedback.

`[ POST-FINAL ]`

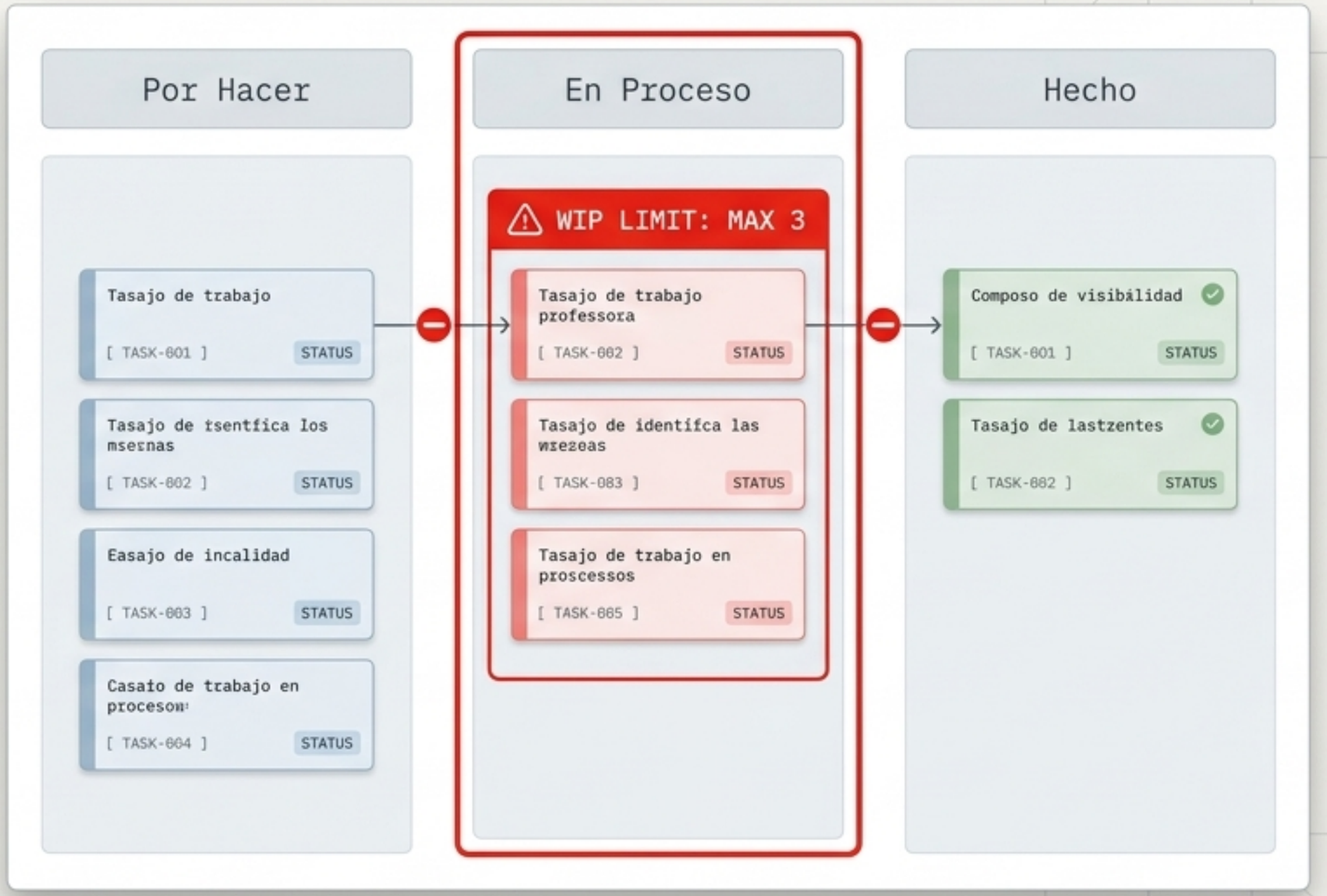
Sprint Retrospective: Análisis de lo que ha funcionado y cómo mejorar.

Gemini Notebook

Kanban optimiza la entrega continua limitando el trabajo en curso (WIP).

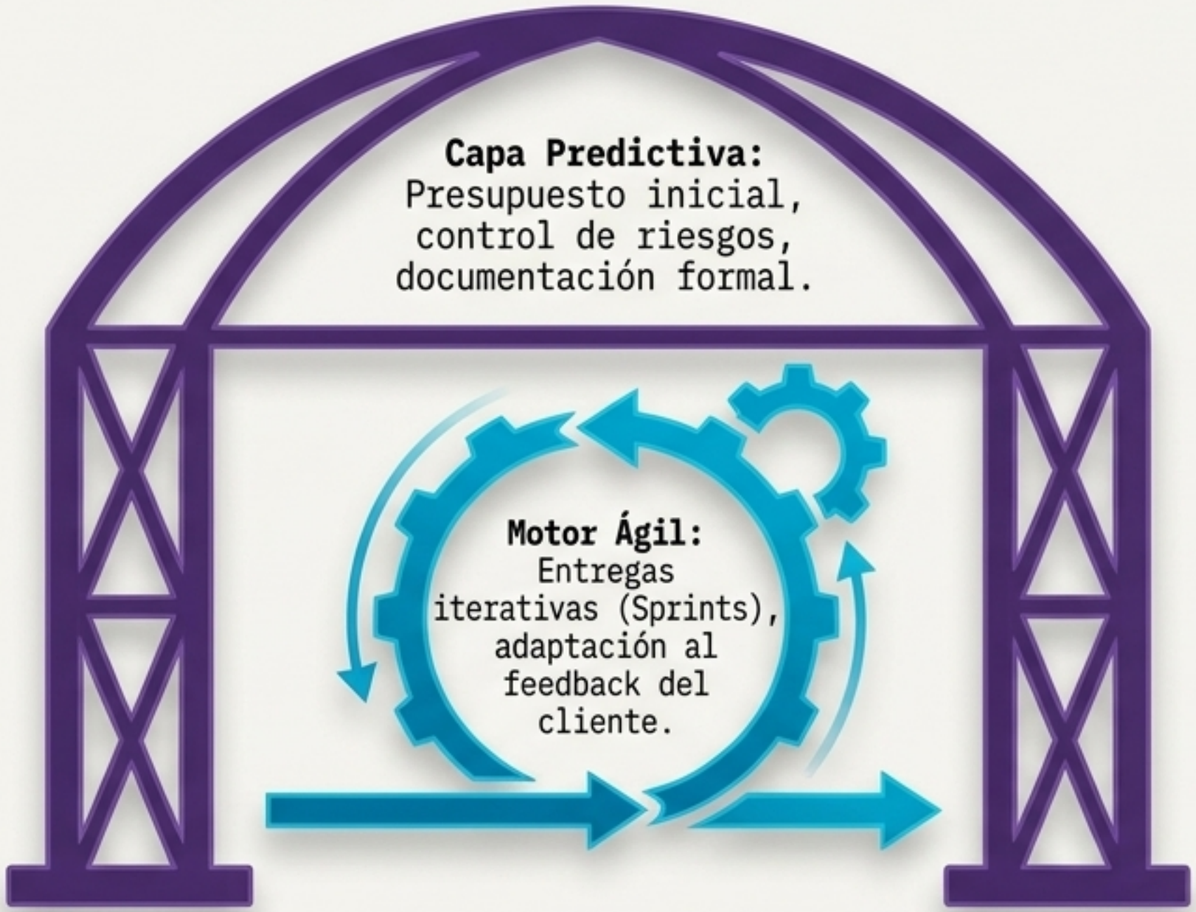
[RESUMEN KANBAN]

- Basado en visualizar el flujo de trabajo en tiempo real.
- No utiliza Sprints cerrados; el flujo es continuo.
- Objetivo Principal: Limitar el trabajo en curso (Work In Progress) para identificar cuellos de botella y mejorar la velocidad de entrega.



Gemini Notebook

La **arquitectura híbrida** equilibra la gobernanza documental con la **ejecución iterativa.**



¿Cuándo utilizar el enfoque híbrido?

[TRUE] ¿Hay regulación, auditoría externa o normativas estrictas?

[TRUE] ¿Existen requisitos fijos junto con requisitos emergentes?

[TRUE] ¿Se requiere documentación formal, pero con rapidez de entrega?

Gemini Notebook

Matriz de Decisión: Mapeo de la topografía del proyecto.

Características	Tradicional	Ágil	Híbrida
Flujo	Fases secuenciales	Iteraciones incrementales	Mezcla de ambos
Planificación	Previa y exhaustiva	Continua y adaptable	Global inicial, detallada en iteraciones
Control y Flexibilidad	Control fuerte, nula flexibilidad	Flexibilidad total, control basado en valor	Gobernanza estructurada con ejecución flexible
Cuándo Conviene	Requisitos muy estables	Entornos dinámicos y cambiantes	Proyectos con requisitos mixtos o auditados

Gemini Notebook

El ecosistema del proyecto requiere funciones transversales especializadas.



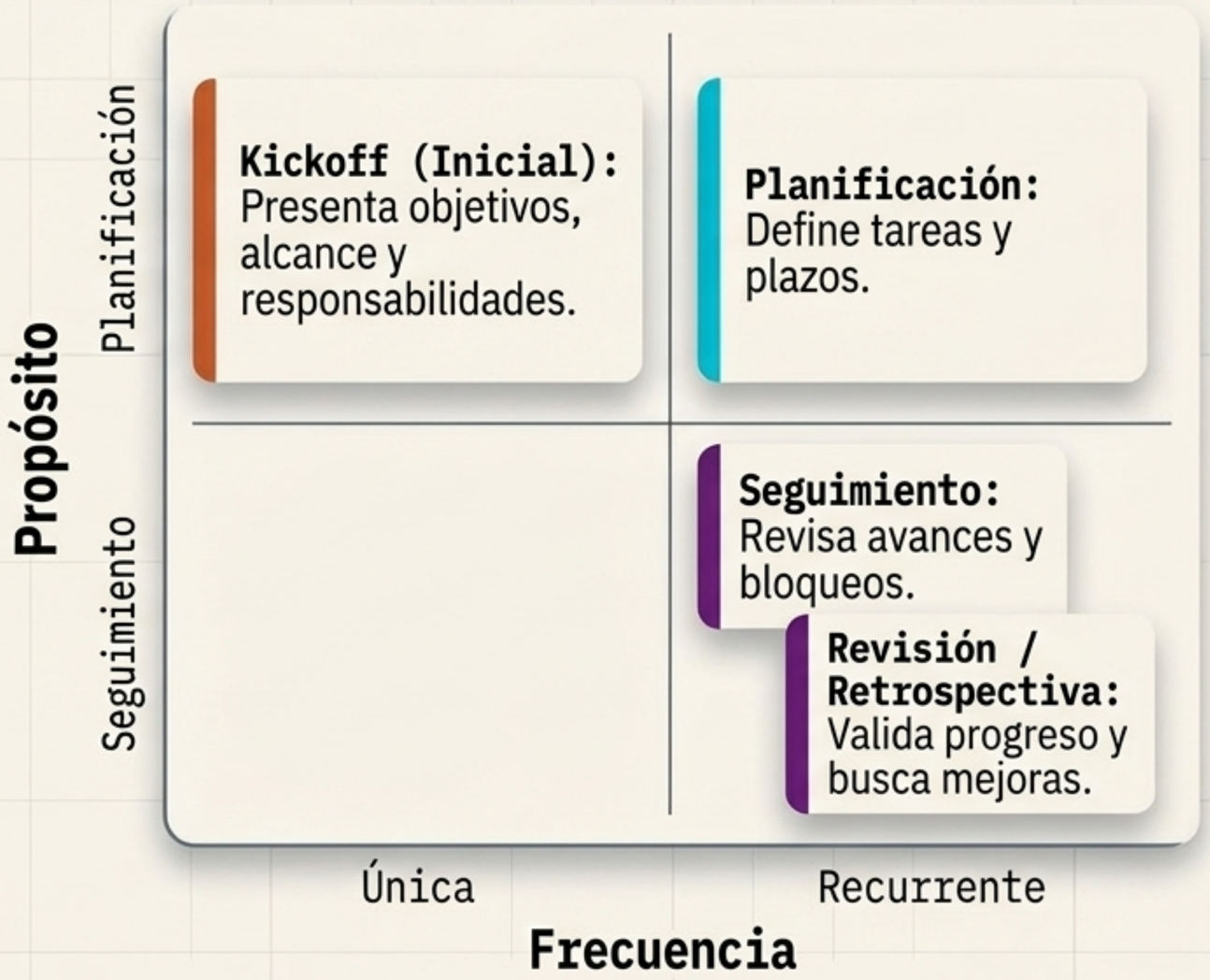
>_ **ERROR_COMÚN:** No es solo 'instalar servicios'.

>_ **RESPONSABILIDADES CRÍTICAS:** Garantizar disponibilidad, escalabilidad, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante fallos.

>_ **FUNCIÓN DEVOPS:** Conectar desarrollo e infraestructura para automatizar despliegues y reducir errores manuales.

Gemini Notebook

Las reuniones actúan como protocolos críticos de sincronización y detección de riesgos.



Buenas Prácticas para Baja Latencia de Comunicación

- Mantener objetivos claros.
- Limitar la duración y asistentes.
- Registrar decisiones y compromisos.
- Documentar riesgos y acciones pendientes.

Gemini Notebook

La instrumentación de planificación define dependencias, alcance y topografía.

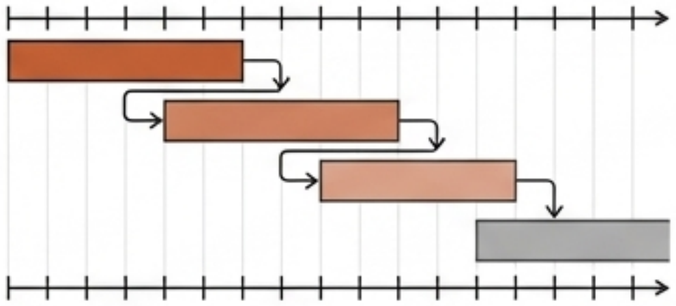
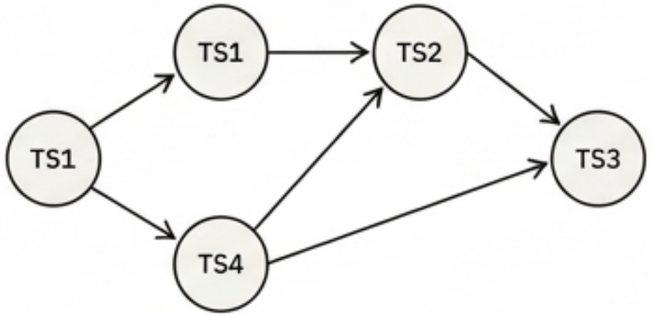
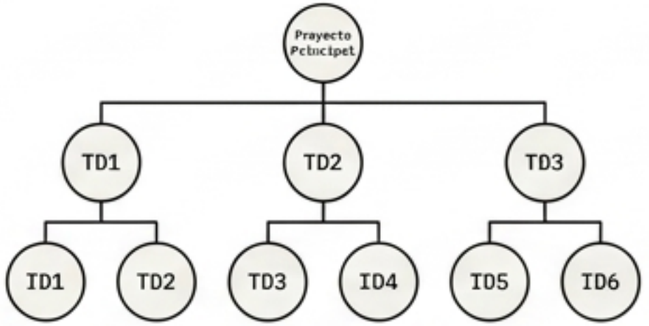


Diagrama de Gantt: Visualización temporal lineal.



PERT / Precedencias: Mapeo de dependencias de red.



WBS: Descomposición jerárquica del trabajo.

Elenentos Clave de Planificación

- ✓ Objetivos y alcance.
- ✓ Tareas y dependencias.
- ✓ Recursos (humanos y materiales) y Presupuesto.
- ✓ Riesgos, Calendario e hitos.

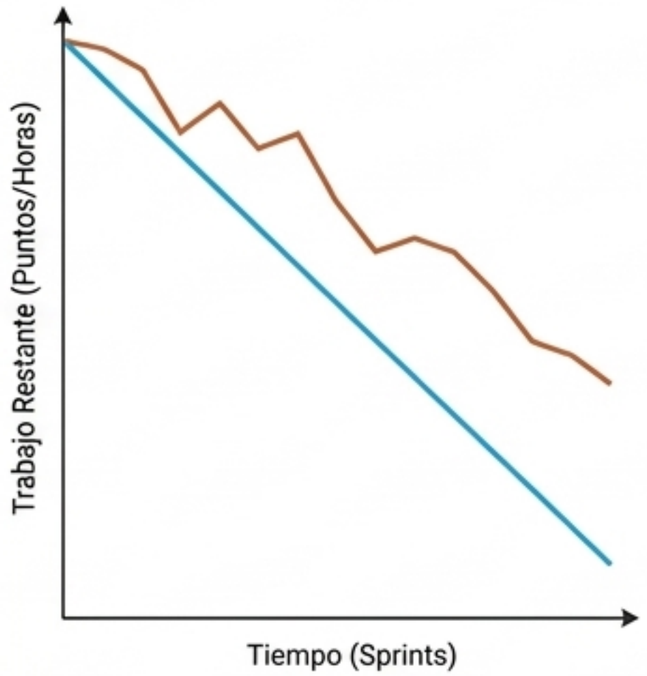
Ágil: Historias de usuario, backlog y estimaciones por puntos o tiempos.

Gemini Notebook

La telemetría del progreso permite detectar y corregir desviaciones en tiempo real.

Mission Control

Gráfico de Burn-down (Progreso Temporal)

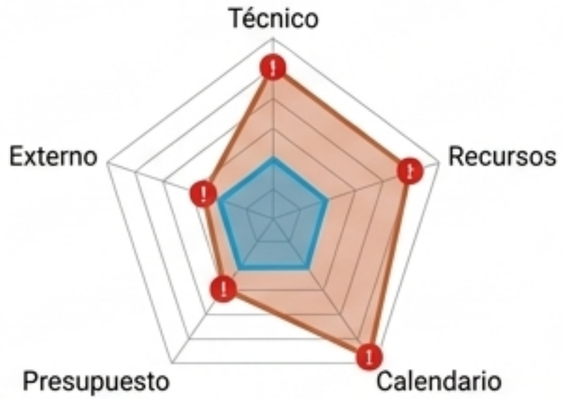




Coste Real vs Estimado

Tiempo Gastado vs Previsto

Radar de Riesgos Activos vs Mitigados



Protocolo de Corrección de Desviaciones

[ACCIÓN] Repriorizar tareas.

[ACCIÓN] Redefinir alcance o tiempos.

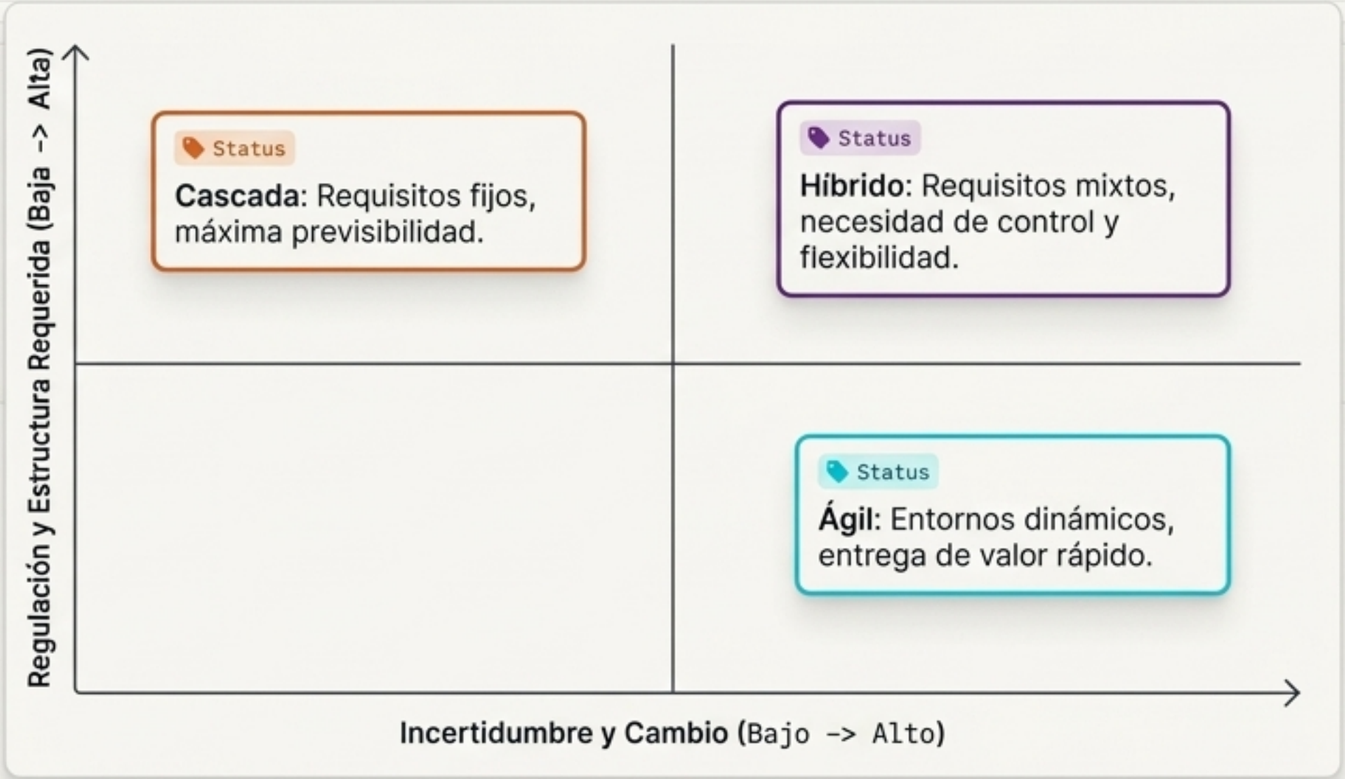
[ACCIÓN] Asignar más recursos.

[ACCIÓN] Reducir riesgos y comunicar cambios a los stakeholders.

Indicadores de Seguimiento (KPIs): Avance frente al plan, cumplimiento de hitos, calidad de los entregables y riesgos.

Gemini Notebook

El éxito no radica en la metodología, sino en adaptar el marco a la realidad operativa.



> La capacidad de adaptar la metodología al proyecto es, hoy en día, una competencia esencial para cualquier profesional de la gestión tecnológica.

Gemini Notebook